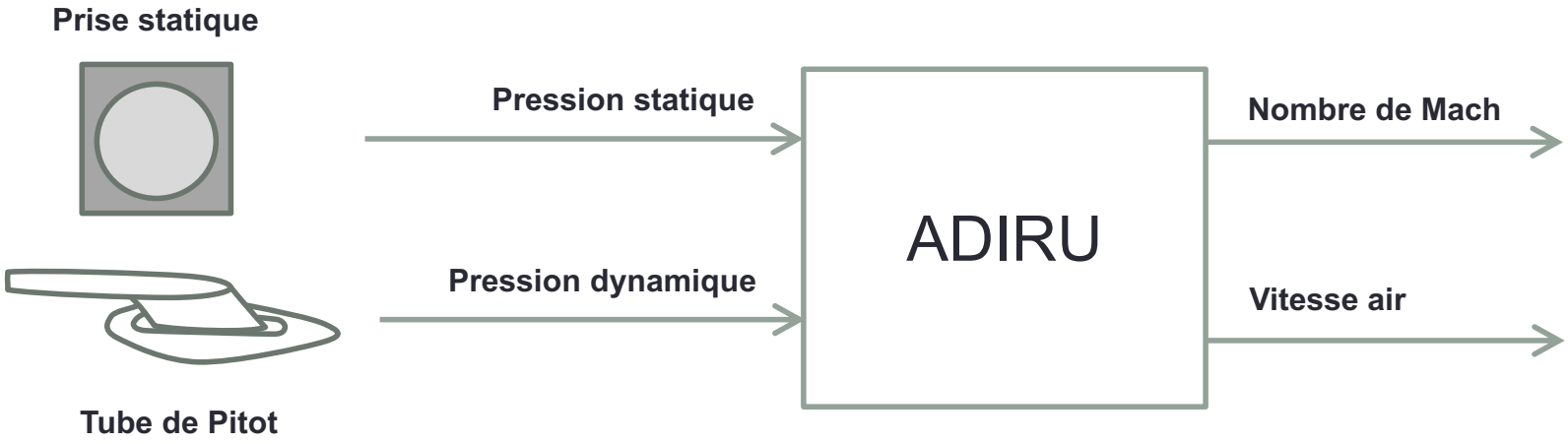
DISPONIBILITÉ ET INTÉGRITÉ D'UN SYSTÈME

Modes de pannes, gestion de la redondance

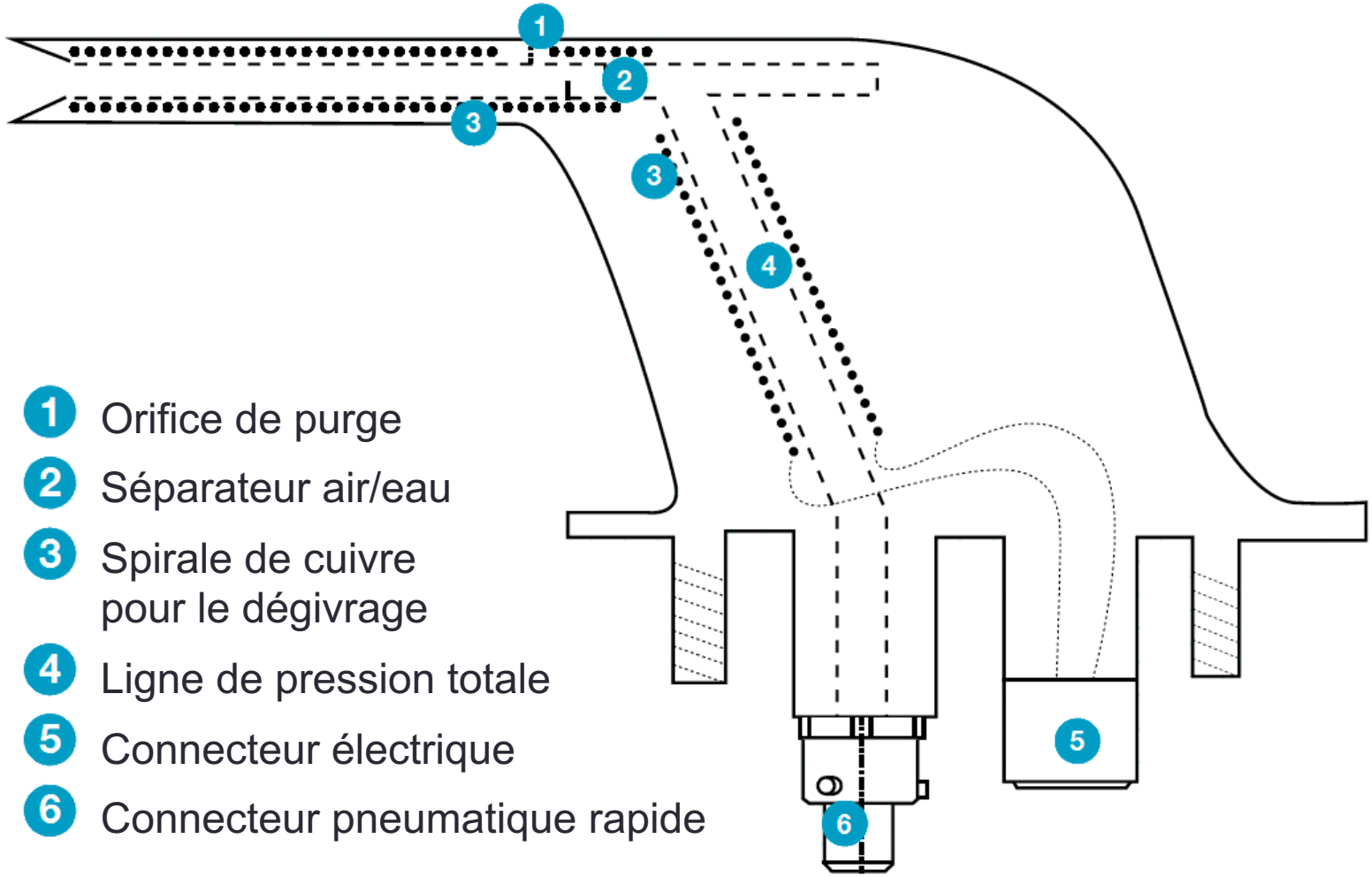
Exemple de la mesure de vitesse

- Air Data Inertial Reference System ADIRS
  - Fournit des informations de vitesse, altitude et référents inertiels
  - Constitué de 3 ADIRU (Units) indépendants
  - Chaque ADIRU alimenté par des sondes différentes
  - Vitesse air ou nombre de Mach selon le niveau de vol



Exemple de la mesure de vitesse

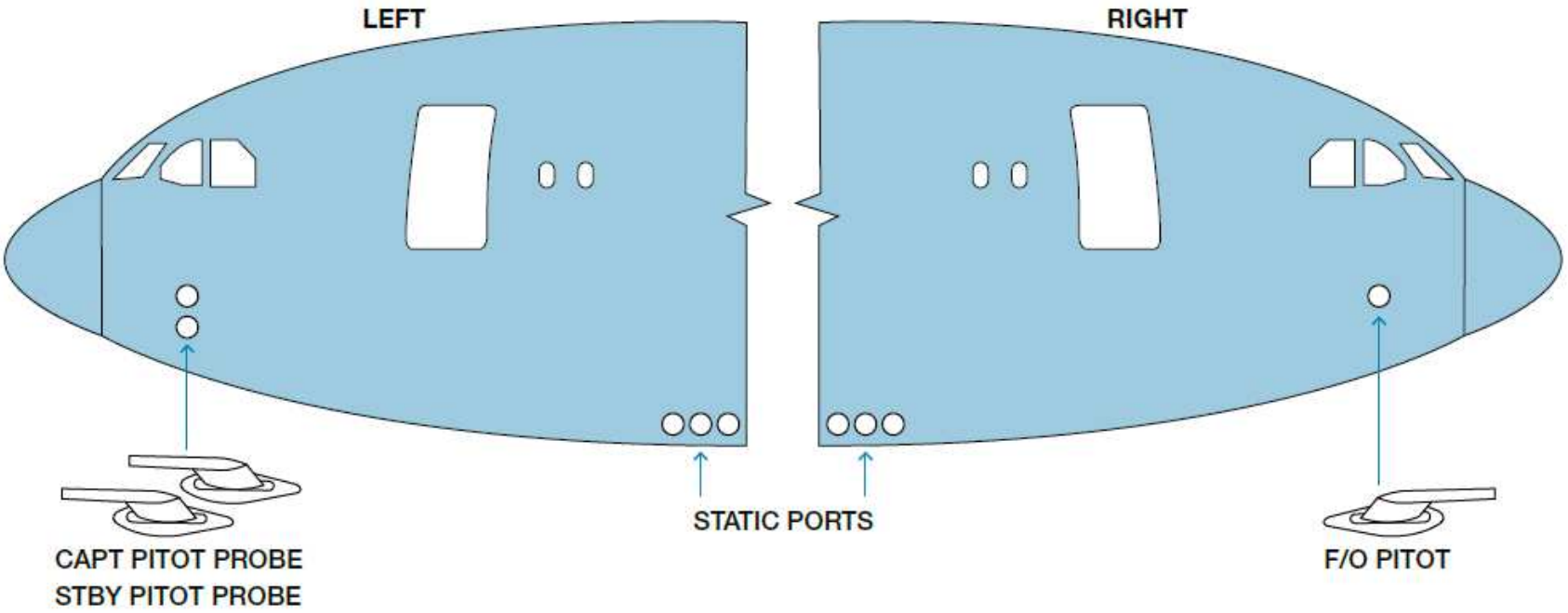
- Mesure de la pression totale avec un tube de Pitot :



1. Orifice de purge
2. Séparateur air/eau
3. Spirale de cuivre pour le dégivrage
4. Ligne de pression totale
5. Connecteur électrique
6. Connecteur pneumatique rapide

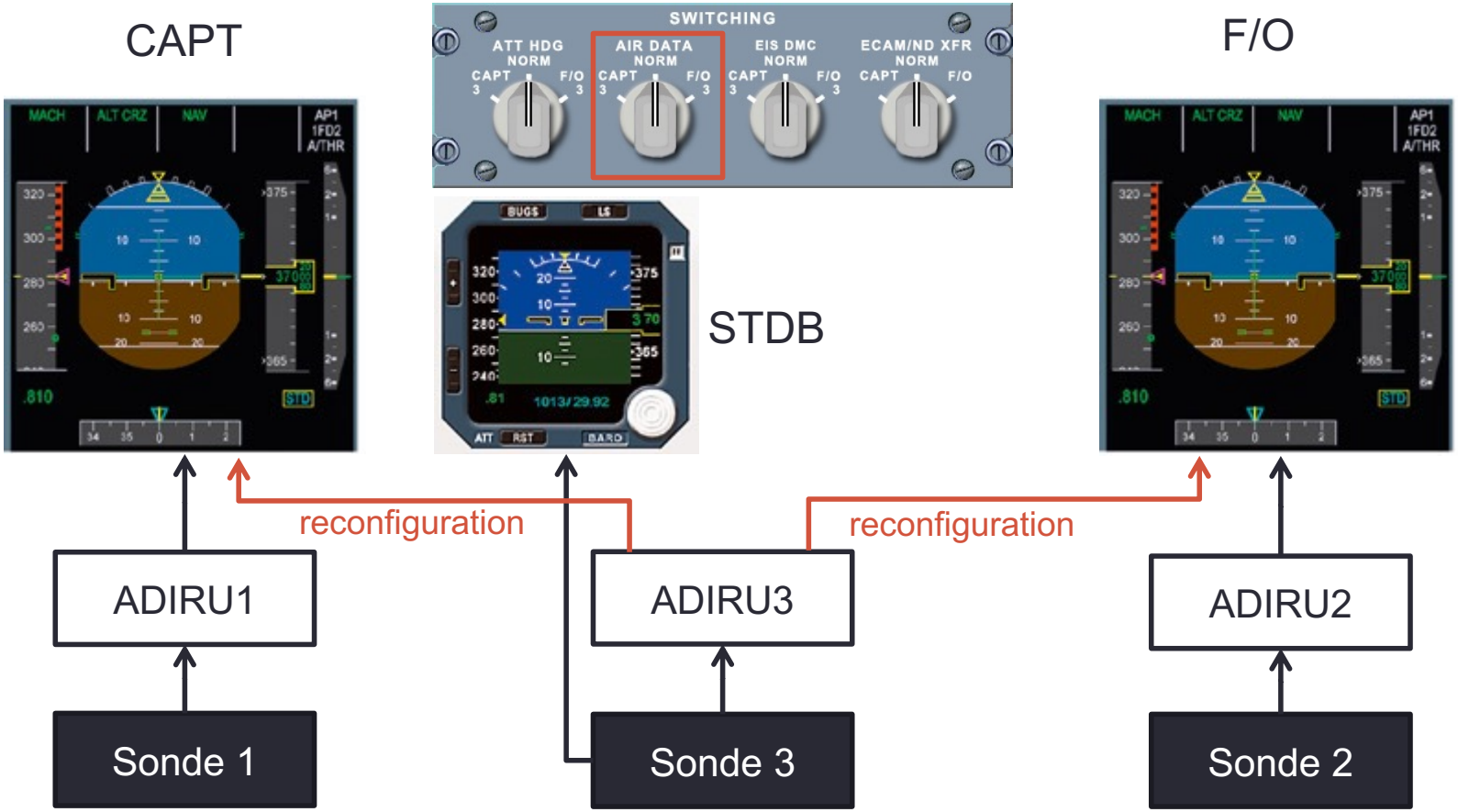
Exemple de la mesure de vitesse

- Indépendance des sources de mesures :
  - Prises de pression différentes pour le pilote (CAPTain), le copilote (First/Officer) et la sonde supplémentaire (STandBY)
  - Risques de défaillance : poussière, eau, nids de guêpes maçonnes…



Exemple de la mesure de vitesse

- Sélection de la vitesse affichée :



Exemple de la mesure de vitesse

- Mesures de prévention
  - Aéroport de Brisbane (BNE)
  - Exemple d'incident :

    Vigilance renforcée après que des guêpes maçonnes aient réussi à bloquer les sondes de mesure de vitesse d'air d'un Airbus le temps d'une rotation de durée standard…

Source : aéroport de Brisbane

Quelques abréviations

F/P	Fail/Passive (*Silent*) Le composant qui détecte sa panne se passive (état sûr et déterminé) – Système *dual lanes*
F/OOC	Fail/Out Of Control Le composant tombe en panne sans se passiver Il continue à fonctionner de manière incontrôlée
F/O-F/P	Fail/Operationnal-Fail/Passive Système *dual-dual* robuste à une première panne Le 1er système se passive, le 2nd prend le relais.
F/X	F/P ou F/OOC

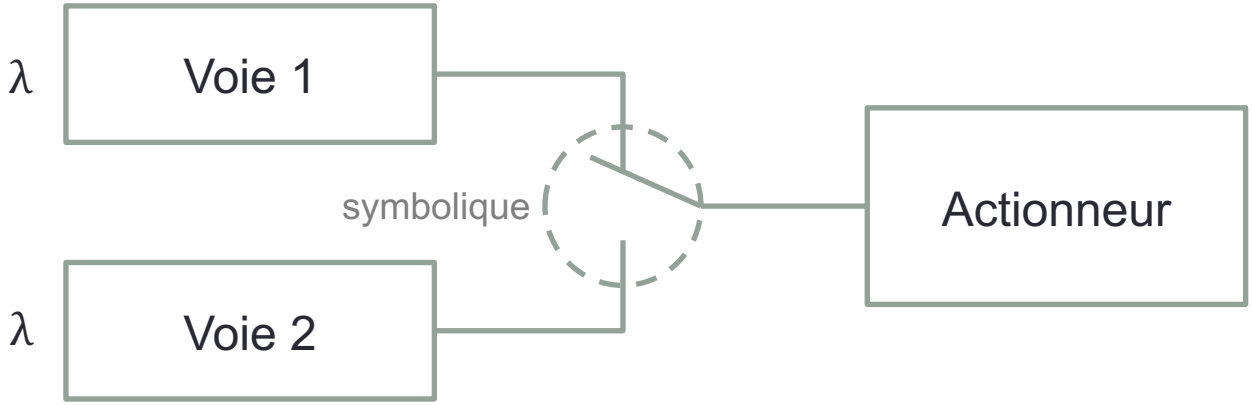
Définitions et notations

- Pour un composant ou un système :
  - On note $P_F(t) \equiv P\{F/X\}$
  - Et : $P_D(t) \equiv 1 - P_F(t)$ la **disponibilité** d'un composant/d'un système

- Pour un composant ou un système :
  - On note $P_{OOC}(t) \equiv P\{F/OOC\}$
  - Et : $P_I(t) \equiv 1 - P_{OOC}(t)$ **l'intégrité** d'un composant/d'un système

- Exemple des systèmes hypersustentateurs de l'A340 :
  - $P_F(t) < 10^{-6}\ \mathrm{h}^{-1}$
  - $P_{OOC}(t) < 10^{-8}\ \mathrm{h}^{-1}$

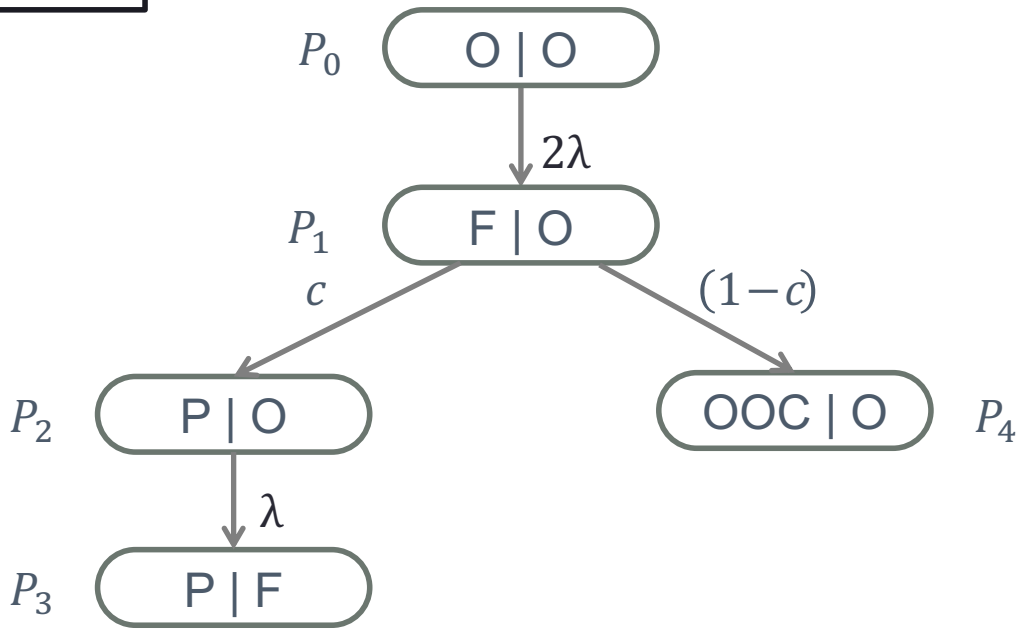
Exemple : Système duplex et actionneur



- Hypothèses :
  - La voie 1 commande la surface mobile via l'actionneur, la voie 2 est en *stand-by*.
  - En cas de panne de la voie 1, la voie 2 prend le relais
  - Le taux de défaillance d'un calculateur est λ
  - Un calculateur est capable de détecter c % de ses erreurs de manière sûre et de se passiver.
- Objectif : déterminer $P\{\text{Défaillance système /h}\}$

Exemple : Système duplex et actionneur

Calculateur : O → F → P / OCC



- P_3 : défaillance du système après la seconde panne
- P_4 : défaillance du système après première panne

Exemple : Système duplex et actionneur

- Résolution des équations différentielles :
  - $\dot{P}_4 = (1-c)\cdot 2\lambda \rightarrow P_4 = 2(1-c)\lambda t$
  - $\ddot{P}_3 = 2\lambda^2 c \rightarrow \dot{P}_3 = 2\lambda^2 ct \rightarrow P_3 = \lambda^2 ct^2 = c(\lambda t)^2$
- $P_F = P_3 + P_4 = c(\lambda t)^2 + 2(1-c)\lambda t$
- P_3 : Défaillance après seconde panne → $(\lambda t)^2$
  - Ex. système quadruplex : défaillance après la 4ème panne → $(\lambda t)^4$
  - P_3 redonne la fiabilité du système pour une intégrité de 100%
- P_4 : Défaillance après une seule panne
  - Complètement indépendant du niveau de redondance
- $P_{OOC}\{\text{une voie}\} = \frac{P_4}{2} = (1-c)\lambda t = 1 - P_I\{\text{une voie}\}$
- $P_F\{\text{une voie}\}\lambda t = 1 - P_D\{\text{une voie}\}$

Gestion de la redondance

- La gestion de la redondance inclut :
  - La détection fiable des erreurs
  - Le confinement des erreurs :
    - assurer la cohérence des unités valides malgré la présence d'erreurs
  - La localisation des erreurs :
    - identifier le matériel défectueux
  - La passivation des éléments défectueux
  - La réactivation automatique (ex : suite à une coupure électrique)
  - La réactivation sélective sur décision du pilote (ex : un calculateur redémarré suite à un défaut mais qui réussit les tests BITE)

- Intervalles de vérification courts :
  - Hypothèse : un système défectueux à la fois…

Gestion de la redondance

- Plusieurs architectures de redondance :
  - Command/Monitor (COM/MON)
    - Un système constitué de deux voies dissimilaires
    - Il doit détecter toutes ses erreurs et se désactive le cas échéant
    - *Command* : calcule en fonction des entrée et envoie les commandes
    - *Monitor* : fait les mêmes calculs et compare avec *Command*
  - Système multiplex avec vote centralisé :
    - Chaque voie fait un calcul et les résultats sont comparés
    - Généralement, on garde le résultat médian
    - Faiblesse : point central, source de panne unique
  - Vote avec échange des informations (généraux byzantins) :
    - Un système fautif peut en compromettre deux autres
    - Le système reste intègre si plus de deux tiers des voies sont intègres
    - Nombre de voies pour tolérer n erreurs : $3n + 1$ (couteux !)

Gestion de la redondance

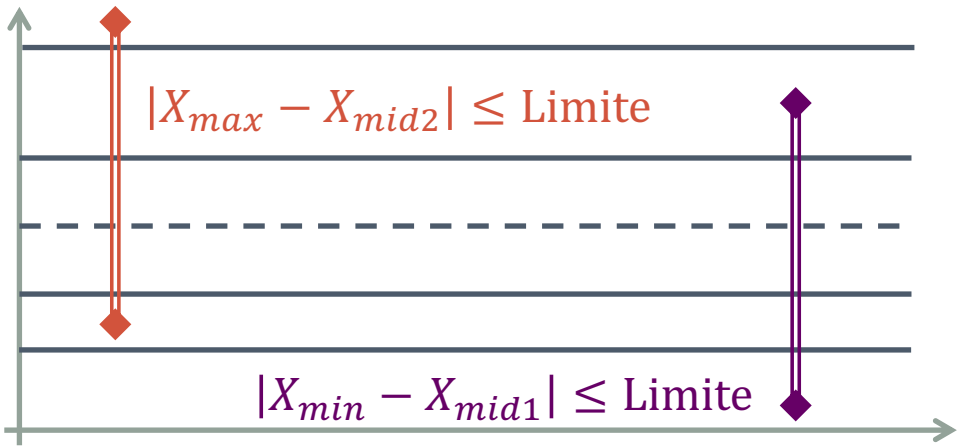
Airbus A330/A340	Boeing 777
Actionneurs en mode Actif/Passif	Actionneurs en mode Actif/Actif
Basculement en cas de défaillance	Passivation en cas de défaillance
Pas de « force fight » (actionneur vs actionneur)	« Force fight » toléré (si suffisamment rare)
Pas de compensation liée au « force fight »	Nécessité d'une compensation des « force fights »
Les erreurs doivent être détectées de manière sûre	Toutes les erreurs n'ont pas besoin d'être détectées
Probabilité de défaillance d'un actionneur < $10^{-9}/\mathrm{h}$	Probabilité de défaillance d'un actionneur < $10^{-6}/\mathrm{h}$
Certification des calculateurs duplex à $10^{-9}/\mathrm{h}$	–
Un calculateur actif, détecte ses erreurs, se désactive (deux voies internes COM/MON)	Plusieurs calculateurs actifs en parallèle, vote à la majorité, cas extrême : vote sur l'axe de l'aileron…
Trois canaux principaux de deux calculateurs dissimilaires et deux canaux secondaires (avec fonctionnalités réduites)	Quatre calculateurs basiques « entièrement vérifiables » et identiques (ACE), pilotés par trois canaux de calculateurs triplex.
Dissimilarité fonctionnelle, logicielle et matérielle entre les PRIM et les SEC.	Trois versions dissimilaires matériellement, mais avec le même code (compilateurs ADA différents)
Commandes de vol numériques toujours actives	Commandes de vol numériques désactivables
Backup mécanique minimal (gouverne H et THS)	Backup mécanique minimal (THS et spoiler)

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Un mécanisme de vote doit garantir que :
  - Chaque nœud aboutisse au même résultat à chaque itération ;
  - Une seule commande de sortie cohérente soit générée.
- Le monitoring consiste à :
  - Comparer l'écart entre le vote et la valeur calculée par un nœud
  - Déterminer les nœuds défaillants à suspendre du processus
- Règles de vote :
  1. Si une majorité des voies X_i obtient la valeur X_0, alors : $X_{vot} \equiv X_0$
  2. S'il n'y a pas de majorité pour une valeur X_0, on peut opter pour :
     1. *Default TRUE* : $X_{vot} \equiv \mathrm{TRUE}$
     2. *Default FALSE* : $X_{vot} \equiv \mathrm{FALSE}$
     3. *Default OLD* : $X_{vot} \equiv X_{vot_old}$ (dernière valeur valide)

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Règles de monitoring :
  - Données booléennes ou numériques (discrètes) :
    - Configuration N > Duplex :
      - $Fail(X_i) \equiv \text{TRUE}$ pour $X_i - X_{vot} \neq 0$
    - Configuration N = Duplex :
      - $Fail(X_1) = Fail(X_2) \equiv \text{TRUE}$ pour $(X_1 \neq X_{vot})$ OU $(X_2 \neq X_{vot})$
  - Données analogiques :
    - Exemple d'un système Quadruplex



$X_2 \rightarrow X_{max}$

$X_1 \rightarrow X_{mid1}$

$\boldsymbol{X_{vot} = (X_{mid1} + X_{mid2})/2}$

$X_4 \rightarrow X_{mid2}$

$X_3 \rightarrow X_{min}$

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données booléennes et système quadruplex :

Voie 1	X_1	T	F	F	F	F	F	F
Voie 2	X_2	T	T	F	F	F	F	F
Voie 3	X_3	T	T	T	T	T	F	F
Voie 4	X_4	T	T	T	T	T	T	F
X_{vot_old}		-	-	-	-	X_{vot_old}	-	-
X_{vot}		T	T	T default	F default	X_{vot_old}	F	F
$Fail(X_1)$		FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	X	FALSE	FALSE
$Fail(X_2)$		FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	X	FALSE	FALSE
$Fail(X_3)$		FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	Y	FALSE	FALSE
$Fail(X_4)$		FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	Y	TRUE	FALSE

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données booléennes et système triplex :

Voie 1	X_1	T	F	F	F
Voie 2	X_2	T	T	F	F
Voie 3	X_3	T	T	T	F
X_{vot_old}		-	-	-	-
X_{vot}		T	T	F	F
$Fail(X_1)$		FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
$Fail(X_2)$		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
$Fail(X_3)$		FALSE	FALSE	TRUE	FALSE

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données booléennes et système duplex :

Voie 1	X_1	T	F	F	F	F
Voie 2	X_2	T	T	T	T	F
X_{vot_old}		-	-	-	X_{vot_old}	-
X_{vot}		T	T default	F default	X_{vot_old}	F
$Fail(X_1)$		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
$Fail(X_2)$		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données discrètes et système quadruplex :

Voie 1	X_1	X_a	X_b	X_b	X_c	X_d
Voie 2	X_2	X_a	X_a	X_b	X_b	X_c
Voie 3	X_3	X_a	X_a	X_a	X_a	X_b
Voie 4	X_4	X_a	X_a	X_a	X_a	X_a
X_{vot_old}		-	-	X_{vot_old}	-	X_{vot_old}
X_{vot}		X_a	X_a	X_{vot_old}	X_a	X_{vot_old}
$Fail(X_1)$		FALSE	TRUE	F : $X_{vot} = X_i$ T : $X_{vot} \neq X_i$	TRUE	F : $X_{vot} = X_i$ T : $X_{vot} \neq X_i$
$Fail(X_2)$		FALSE	FALSE		TRUE	
$Fail(X_3)$		FALSE	FALSE		FALSE	
$Fail(X_4)$		FALSE	FALSE		FALSE	

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données discrètes et système triplex :

Voie 1	X_1	X_a	X_b	X_c
Voie 2	X_2	X_a	X_a	X_b
Voie 3	X_3	X_a	X_a	X_a
X_{vot_old}		-	-	X_{vot_old}
X_{vot}		X_a	X_a	X_{vot_old}
$Fail(X_1)$		FALSE	TRUE	F : $X_{vot} = X_i$ T : $X_{vot} \neq X_i$
$Fail(X_2)$		FALSE	FALSE	
$Fail(X_3)$		FALSE	FALSE	

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données discrètes et système duplex :

Voie 1	X_1	X_a	X_b
Voie 2	X_2	X_a	X_a
X_{vot_old}		-	X_{vot_old}
X_{vot}		X_a	X_{vot_old}
$Fail(X_1)$		FALSE	TRUE
$Fail(X_2)$		FALSE	TRUE

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données continues et système quadruplex :

X_1	→ Tri →	X_{max}	$\lvert X_{max} - X_{mid2} \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_{max})$	
X_2		X_{mid1}	$\lvert X_{mid1} - X_{mid2} \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_{mid1})$ $Fail(X_{mid2})$	$\rightarrow X_{vot} = X_{vot_old}$
X_3		X_{mid2}	$\lvert X_{mid1} - X_{mid2} \rvert \leq \text{Limit}$	→	NIL	$\rightarrow X_{vot} = \frac{(X_{mid1} + X_{mid2})}{2}$
X_4		X_{min}	$\lvert X_{min} - X_{mid1} \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_{min})$	
Étape 1		**Étape 2**				**Étape 3**

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données continues et système triplex :

X_1	→ Tri →	X_{max}	$\lvert X_{max} - X_{mid} \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_{max})$	}	$X_{vot} = X_{mid}$
X_2		X_{mid}					
X_3		X_{min}	$\lvert X_{min} - X_{mid} \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_{min})$		
Étape 1			**Étape 2**				**Étape 3**

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données continues et système duplex :
  - Stratégie : *Clear Trend*

X_1	→ Tri →	X_{max}	$\lvert X_1 - X_2 \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_1)$ $Fail(X_2)$	}	$X_{vot} = X_{mid}$
X_2		X_{mid}					
X_{old_vot}		X_{min}	$\lvert X_1 - X_2 \rvert \leq \text{Limit}$	→	NIL		
Étape 1			**Étape 2**				**Étape 3**

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données continues et système duplex :
  - Stratégie : *Mid-value*

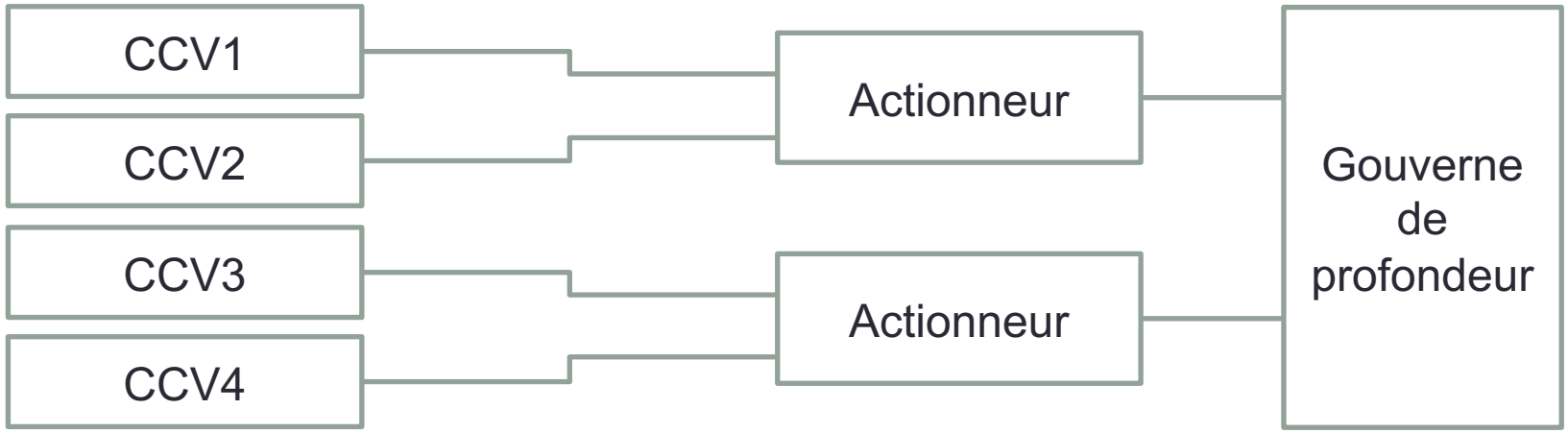
X_1	$\lvert X_1 - X_2 \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_1)$ $Fail(X_2)$	→	$X_{vot} = X_{old_vot}$
X_2	$\lvert X_1 - X_2 \rvert \leq \text{Limit}$	→	NIL	→	$X_{vot} = \frac{X_1 + X_2}{2}$
Étape 1	**Étape 2**				**Étape 3**

Mécanismes de vote et de *monitoring*

- Données continues et système duplex :
  - Stratégie : *Com/Mon*

X_1	$\lvert X_1 - X_2 \rvert > \text{Limit}$	→	$Fail(X_1)$ $Fail(X_2)$	→	$X_{vot} = X_{old_vot}$
X_2	$\lvert X_1 - X_2 \rvert \leq \text{Limit}$	→	NIL	→	$X_{vot} = X_1$
Étape 1	**Étape 2**				**Étape 3**

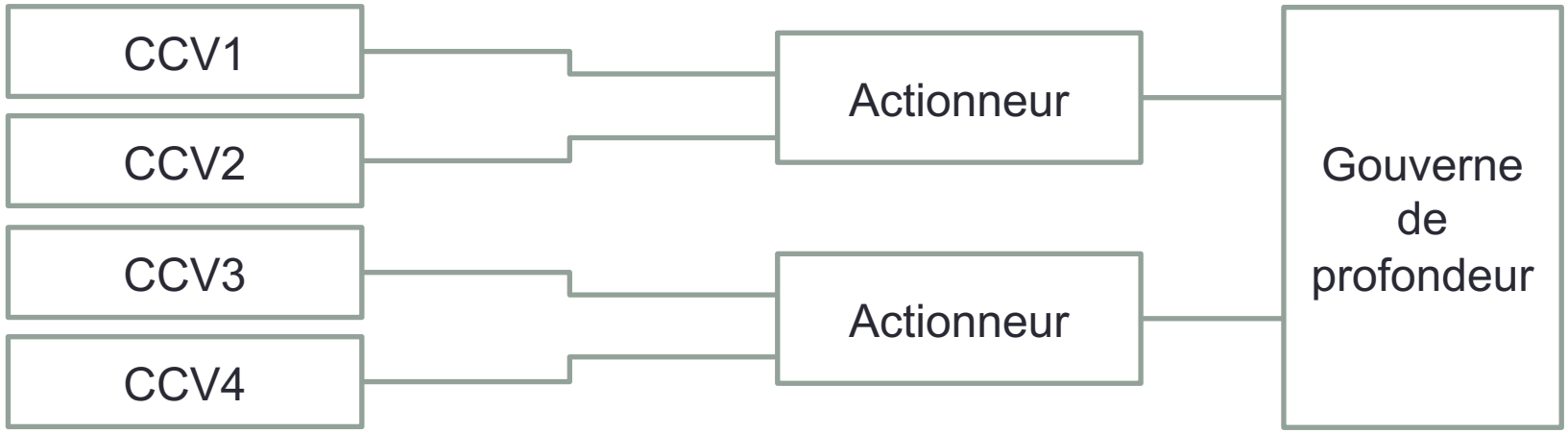
Exercice 5 : Commandes de vol A380



- Seules les défaillances des calculateurs sont considérées
- Le cas où un calculateur ne détecte pas sa propre erreur est ignoré
- Un seul calculateur est actif à la fois, les autre sont en s*tand-by*
- Si le calculateur actif tombe en panne, il se passive et un autre calculateur fonctionnel prend le relais
- Déterminer la probabilité de défaillance du système pour :

$$\lambda_{CCV} = \lambda = 10^{-4} \text{ et } \lambda_{MP} = \lambda_{Act} = \lambda_{Hyd} = \lambda_{Meca} = 0$$

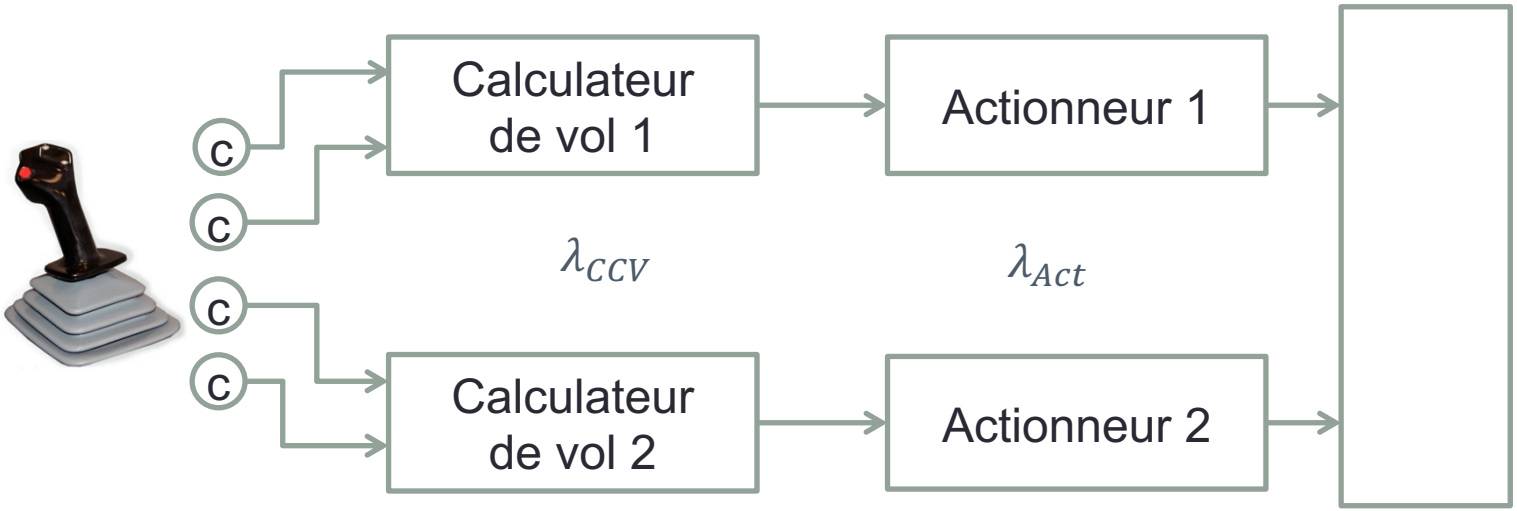
Exercice 6 : Commandes de vol A380



- Le système est le même que dans l'exercice 5.
- Un calculateur se passive pour c % de ses erreurs.
- La probabilité de défaillance du système doit être inférieur à $10^{-9}/\mathrm{h}$
- La probabilité de défaillance du système par la perte d'un seul calculateur doit être inférieure à $10^{-10}/\mathrm{h}$
- Déterminer c pour que ces probabilités soient vérifiées, sachant que :

$$\lambda_{CCV} = \lambda = 10^{-4} \text{ et } \lambda_{MP} = \lambda_{Act} = \lambda_{Hyd} = \lambda_{Meca} = 0$$

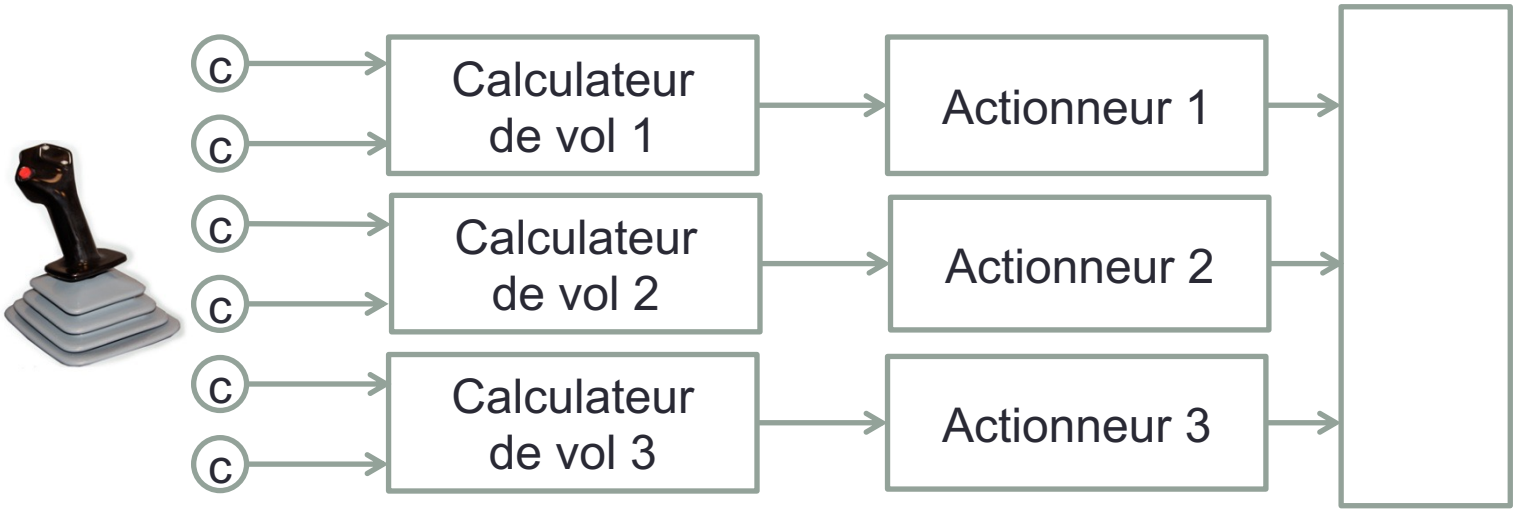
Exercice 7 : Système Dual-Dual



- Le calculateur de vol 1 commande le volet par l'actionneur 1
- En cas de perte du calculateur ou de l'actionneur, le calculateur 2 prend le relais avec l'actionneur 2 (s'il est en état de fonctionnement)

- Déterminer la probabilité de défaillance du système par heure de vol.

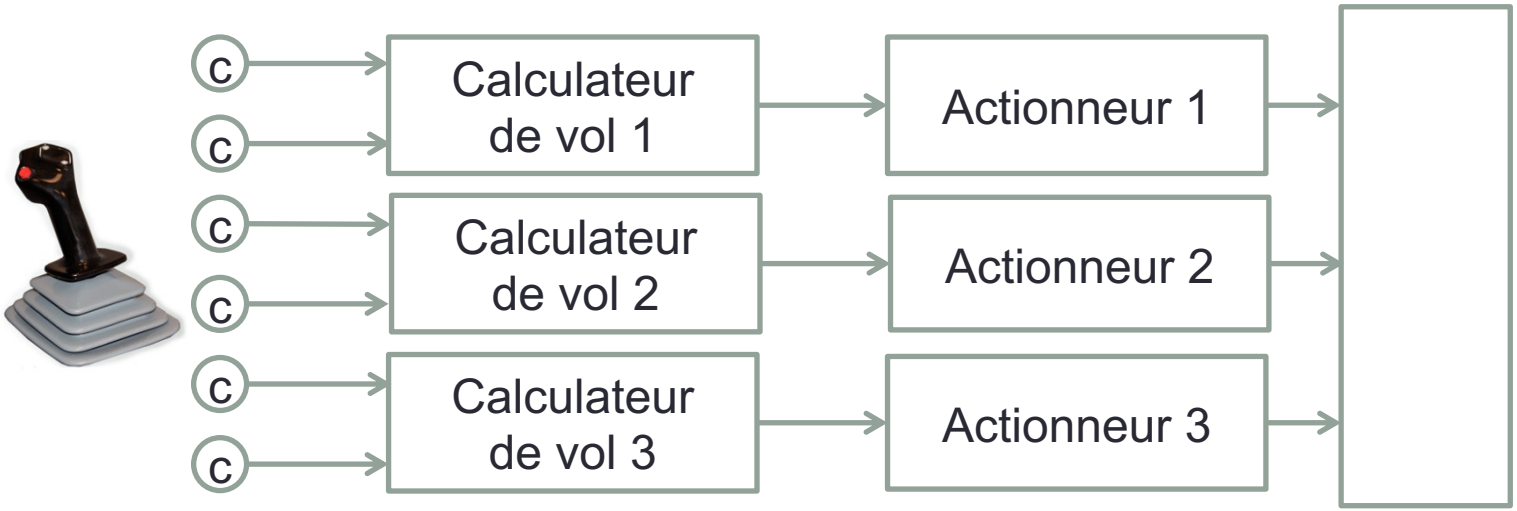
Exercice 8 : Gouverne de direction



- Déterminer la probabilité d'une défaillance du système par heure de vol sachant que :

$$\lambda_{CCV} = \lambda_{Act} = 5\times10^{-5} \text{ et } \lambda_C = 10^{-5}$$

Exercice 9 : Gouverne avec blocage



- Le système est celui de l'exercice 4, mais un actionneur défectueux risque de bloquer la gouverne avec la probabilité : $\lambda_{bloc} = 10^{-7}$
- Déterminer la probabilité de défaillance pour une heure de vol.
- Comment évolue cette probabilité si :
  a) on augmente de un le degré de redondance ?
  b) on diminue de un le degré de redondance ?
  c) on supprime toute redondance ?